

МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Действия со смешанными числами

сложение, вычитание, скобки, уравнения и задачи

10.10.26

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Нади Клименко



1. Как устроено смешанное число

Ключевая идея. Смешанное число состоит из целой и дробной частей. С целыми частями и дробными частями удобно работать отдельно.

$$a\frac{b}{c} = a + \frac{b}{c}, \quad 0 \leq b < c, \quad c > 0.$$

Например, $4\frac{5}{12} = 4 + \frac{5}{12}$. При сложении и вычитании дробные части сначала приводят к общему знаменателю.

2. Сложение смешанных чисел

Алгоритм: приведите дробные части к общему знаменателю; сложите целые части и числители; если дробная часть неправильная, выделите целую; сократите дробь.

Пример. Вычислим $14\frac{5}{12} + 17\frac{1}{6}$.

$$\begin{aligned} 14\frac{5}{12} + 17\frac{1}{6} &= 14\frac{5}{12} + 17\frac{2}{12} \\ &= (14 + 17) + \frac{5 + 2}{12} = \boxed{31\frac{7}{12}}. \end{aligned}$$

Если сумма дробных частей больше единицы, её нужно преобразовать:

$$3\frac{7}{10} + 2\frac{9}{10} = 5 + \frac{16}{10} = 6 + \frac{6}{10} = \boxed{6\frac{3}{5}}.$$

3. Вычитание: когда занимать единицу не требуется

Сначала приведите дробные части к общему знаменателю, затем вычтите целые части и дробные части.

Пример. Вычислим $4\frac{5}{6} - 2\frac{1}{4}$.

$$\begin{aligned} 4\frac{5}{6} - 2\frac{1}{4} &= 4\frac{10}{12} - 2\frac{3}{12} \\ &= (4 - 2) + \frac{10 - 3}{12} = \boxed{2\frac{7}{12}}. \end{aligned}$$

4. Вычитание с «заниманием» единицы

Ключевая идея. Если после приведения к общему знаменателю дробная часть уменьшаемого меньше дробной части вычитаемого, возьмите одну единицу из целой части уменьшаемого.

$$a\frac{b}{c} = (a - 1) + \frac{b + c}{c} \quad (a \geq 1).$$

Пример. Вычислим $5\frac{7}{12} - 1\frac{5}{8}$.

$$\begin{aligned} 5\frac{7}{12} - 1\frac{5}{8} &= 5\frac{14}{24} - 1\frac{15}{24} \\ &= 4\frac{38}{24} - 1\frac{15}{24} \\ &= (4 - 1) + \frac{38 - 15}{24} = \boxed{3\frac{23}{24}}. \end{aligned}$$

Обратите внимание. При «занимании» целая часть уменьшается на единицу, а числитель увеличивается ровно на знаменатель: $14 + 24 = 38$.

5. Если из целого числа вычитают дробь

Представьте одну единицу в виде дроби с нужным знаменателем:

$$1 - \frac{4}{5} = \frac{5}{5} - \frac{4}{5} = \boxed{\frac{1}{5}}, \quad 2 - \frac{3}{7} = 1 + \frac{7}{7} - \frac{3}{7} = \boxed{1\frac{4}{7}}.$$

Если вычитается смешанное число, сначала учитывайте обе его части:

$$6 - 1\frac{5}{9} = 5 + \frac{9}{9} - 1\frac{5}{9} = \boxed{4\frac{4}{9}}.$$

6. Скобки и несколько действий

Удобный порядок: вычислите доступные выражения внутри скобок; затем приведите оставшиеся дроби к общему знаменателю; при необходимости займите единицу.

Пример. Вычислим.

$$\begin{aligned} \frac{1}{6} - \left(1 - \frac{17}{18}\right) &= \frac{1}{6} - \frac{1}{18} \\ &= \frac{3}{18} - \frac{1}{18} = \frac{2}{18} = \boxed{\frac{1}{9}}. \end{aligned}$$

Пример. Вычтем последовательно два смешанных числа.

$$\begin{aligned} 6\frac{1}{6} - 2\frac{5}{24} - 3\frac{11}{12} &= 6\frac{8}{48} - 2\frac{10}{48} - 3\frac{44}{48} \\ &= 5\frac{56}{48} - 2\frac{10}{48} - 3\frac{44}{48} \\ &= (5 - 2 - 3) + \frac{56 - 10 - 44}{48} = \boxed{\frac{1}{24}}. \end{aligned}$$

Обратите внимание. Если в выражении несколько вычитаемых, сравните дробную часть уменьшаемого с *суммой* вычитаемых дробных частей.

7. Смешанные и десятичные дроби в одном выражении

Переведите десятичную дробь в обыкновенную или смешанную, затем примените знакомые действия:

$$\begin{aligned} 3,4 &= \frac{34}{10} = \frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}. \\ 2\frac{3}{4} + 3,4 &= 2\frac{3}{4} + 3\frac{2}{5} \\ &= 5 + \frac{15 + 8}{20} = 5 + \frac{23}{20} = \boxed{6\frac{3}{20}}. \end{aligned}$$

Обратите внимание. В конце выразите ответ в требуемом виде и сократите дробную часть.

8. Простейшие уравнения со смешанными числами

Ключевая идея. Для уравнения $x + a = b$ найдите неизвестное слагаемое: $x = b - a$. При вычислении разности используйте «занимание» единицы.

Пример. Решим $x + 3\frac{8}{13} = 6$.

$$\begin{aligned} x &= 6 - 3\frac{8}{13} \\ &= 5\frac{13}{13} - 3\frac{8}{13} = \boxed{2\frac{5}{13}}. \end{aligned}$$

Проверка: $2\frac{5}{13} + 3\frac{8}{13} = 6$.

9. Текстовая задача на совместную работу

Пример. Первая труба заполняет резервуар за 6 часов, вторая — за 8 часов. Какую часть резервуара останется заполнить после одного часа их совместной работы?

Весь объём резервуара принимаем за 1. Производительность — часть резервуара за час.

Работа	Время на весь объём	За один час
Первая труба	6 ч	$\frac{1}{6}$
Вторая труба	8 ч	$\frac{1}{8}$
Обе вместе	—	$\frac{1}{6} + \frac{1}{8} = \frac{7}{24}$

За час обе трубы заполняют $\frac{7}{24}$ резервуара. Следовательно, останется:

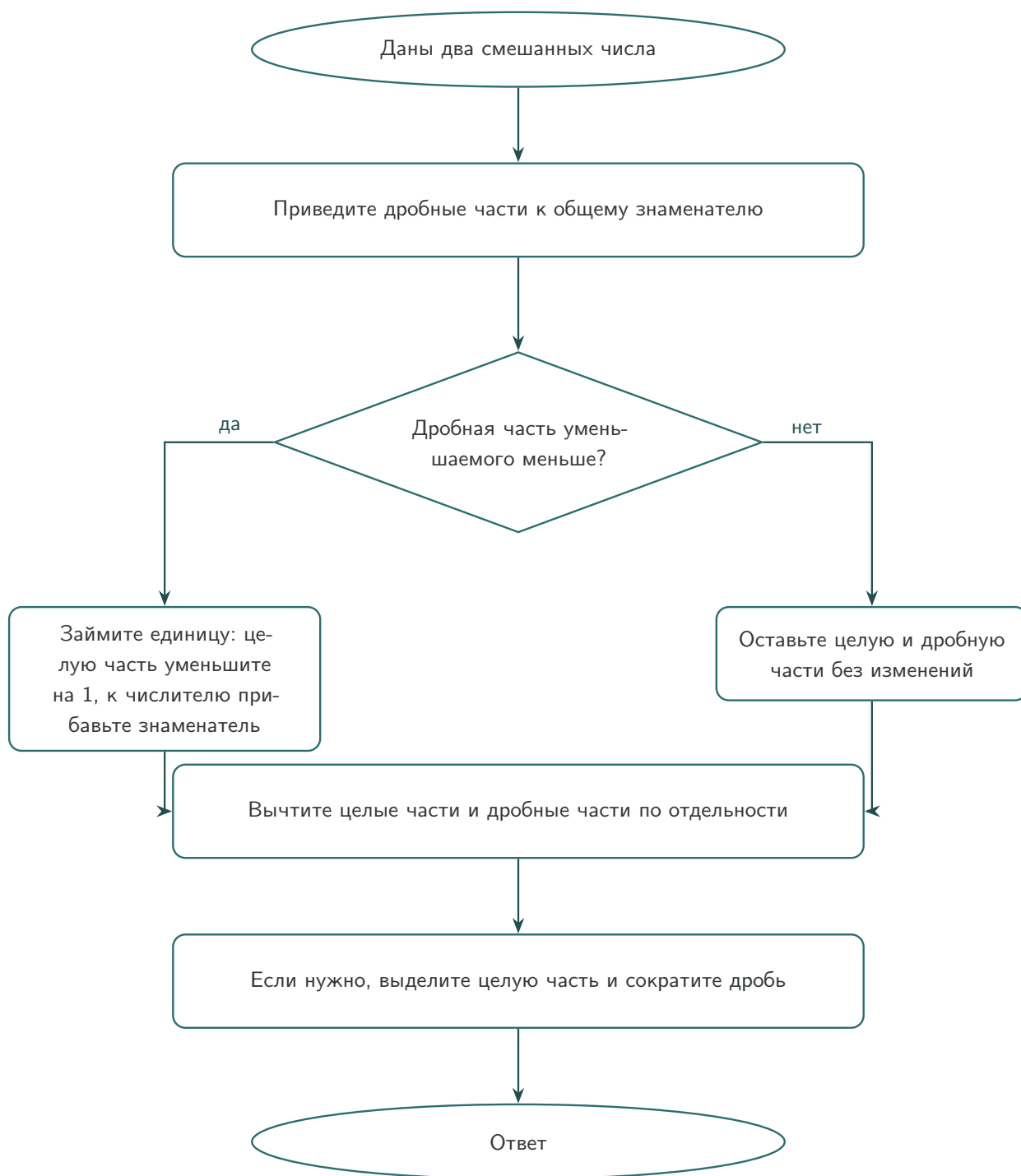
$$1 - \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{8}\right) = \frac{24}{24} - \frac{7}{24} = \boxed{\frac{17}{24}}.$$

Обратите внимание. В вопросах «сколько останется» из целого 1 вычитайте уже выполненную часть работы.

10. Самопроверка перед тренировкой

- ☐ Привожу дробные части к одному знаменателю до сложения или вычитания.
- ☐ При вычитании проверяю, достаточно ли дробной части уменьшаемого.
- ☐ Если занимаю единицу, уменьшаю целую часть ровно на 1 и добавляю $\frac{c}{c}$.
- ☐ Учитываю скобки и порядок действий.
- ☐ Десятичные дроби перевожу в обыкновенные без потери целой части.
- ☐ В текстовой задаче отличаю выполненную часть работы от оставшейся.
- ☐ Выделяю целую часть из неправильной дроби и сокращаю результат.

Алгоритм вычитания смешанных чисел



Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Решайте по порядку; записывайте основные действия и сокращайте ответы. В заданиях с десятичной дробью сначала переведите её в обыкновенную.

1. Вычислите: $2\frac{1}{5} + 3\frac{2}{5}$.

2. Вычислите: $6\frac{5}{12} + 1\frac{3}{8}$.

3. Вычислите: $7\frac{5}{6} - 4\frac{1}{3}$.

4. Вычислите: $5\frac{1}{6} - 2\frac{3}{4}$.

5. Вычислите: $6 - 1\frac{5}{9}$.

6. Вычислите: $\frac{1}{6} - \left(1 - \frac{17}{18}\right)$.

7. Вычислите: $2\frac{3}{4} + 3,4$.

8. Вычислите:

$$6\frac{1}{6} - 2\frac{5}{24} - 3\frac{11}{12}.$$

9. Решите уравнение: $x + 3\frac{7}{12} = 7\frac{1}{8}$.

10. Первая труба заполняет резервуар за 5 часов, вторая — за 12 часов. Какую часть резервуара останется заполнить после 2 часов их совместной работы?

Ответы

№	Ответ
1	$5\frac{3}{5}$
2	$7\frac{19}{24}$
3	$3\frac{1}{2}$
4	$2\frac{5}{12}$
5	$4\frac{4}{9}$
6	$\frac{1}{9}$
7	$6\frac{3}{20}$
8	$\frac{1}{24}$
9	$3\frac{13}{24}$
10	$\frac{13}{30}$ резервуара

Проверка трудных мест.

- В № 4, 5 и 8 нужно занимать единицу.
- В № 7 десятичная дробь $3,4 = 3\frac{2}{5}$.
- В № 9 проверка подстановкой возвращает правую часть уравнения.
- В № 10 скорость совместной работы $\frac{1}{5} + \frac{1}{12} = \frac{17}{60}$ резервуара в час; за два часа заполнится $\frac{17}{30}$.